Soal_1_Manual

Soal:

1. Perusahaan menyerahkan berkas ringkasan penjualan harian (dalam satuan juta rupiah) dari 7 toko pada minggu pertama bulan ini. Nilai dasar D_i untuk toko ke-i dihitung menggunakan rumus berikut:

   Rumus Pembentukan Data Toko
   D_i = 20 + (K · i) + ((a · i) mod 7) − ((b · i) mod 5) untuk i = 1, 2, 3, …, 7

   dengan K, a, b adalah parameter personalisasi Anda. Hitung D_1 hingga D_7, lalu selesaikan bagian (a) sampai (d).

   a) Hitung secara manual (tulis tangan): mean, median, modus (bila ada), range, dan standar deviasi (gunakan rumus populasi, bukan sampel) dari himpunan $\{D_1, \ldots, D_7\}$.
   b) Verifikasi hasil (a) dengan MATLAB menggunakan fungsi mean, median, mode, range, dan std(D, 1). Lampirkan screenshot Command Window dengan timestamp terlihat.
   c) Buat diagram batang penjualan per toko dan garis rata-rata horizontal di MATLAB. Gunakan label sumbu Bahasa Indonesia, judul mengandung NIM Anda, dan simpan sebagai file PNG.
   d) Analisis singkat (maksimum 150 kata, tulisan tangan): toko mana yang paling konsisten (variansi rendah) dan toko mana yang paling bergejolak? Berikan interpretasi bisnisnya.

Jawaban:

1. Parameter personalisasi : K = 4, a = 1, b = 2

Rumus Pembentukan Data Toko :

$D_i = 20 + (K.i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$

untuk $i = 1, 2, \ldots, 7$

$D_1 = 20 + 4 + 1 - 2 = 23$

$D_2 = 20 + 8 + 2 - 4 = 26$

$D_3 = 20 + 12 + 3 - 1 = 34$

$D_4 = 20 + 16 + 4 - 3 = 37$

$D_5 = 20 + 20 + 5 - 0 = 45$

$D_6 = 20 + 24 + 6 - 2 = 48$

$D_7 = 20 + 28 + 0 - 4 = 44$

$D = \{23, 26, 34, 37, 45, 48, 44\}$

a) Mean : $\sum D_i \ (i = 1, \ldots, 7) / n = 257/7 = 36{,}714$

Median: 23, 26, 34, 37, 44, 45, 48

→ 37 (nilai tengah)

Modus : Tidak ada modus (semua nilai berbeda)

Range : Maks − Min = 48 − 23 = 25

Standar deviasi Populasi :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n}} = \sqrt{\frac{559{,}41}{7}} = \sqrt{79{,}915} = 8{,}94$$

Kode soal 1b

```
% ====================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 1 — Eksplorasi
%  ---------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ====================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 12;  a = 1;  b = 2;  K = 4;
theta0 = 40;  % derajat
alpha_lr = 0.003;

% Hitung data toko
for i = 1:7
    D(i) = 20 + (K*i) + mod((a*i), 7) - mod((b*i), 5);
end

fprintf('============================================\n');
fprintf('SOAL 1b: VERIFIKASI STATISTIK DENGAN MATLAB\n');
fprintf('NIM: 2510514012\n');
fprintf('============================================\n\n');

fprintf('Data penjualan 7 toko: ');
fprintf('%.0f ', D);
fprintf('\n\n');

% Statistik deskriptif
mean_D = mean(D);
median_D = median(D);
mode_D = mode(D);
range_D = max(D) - min(D);
std_D = std(D, 1); % populasi

fprintf('=== HASIL STATISTIK ===\n');
fprintf('Mean   : %.4f\n', mean_D);
fprintf('Median : %.0f\n', median_D);
fprintf('Modus  : ');
if length(mode_D) == length(D)
    fprintf('Tidak ada modus (semua nilai unik)\n');
else
    fprintf('%.0f ', mode_D);
    fprintf('\n');
end
fprintf('Range  : %.0f\n', range_D);
fprintf('Std Dev (populasi): %.4f\n\n', std_D);

fprintf('Timestamp: %s\n', datetime('now'));
```

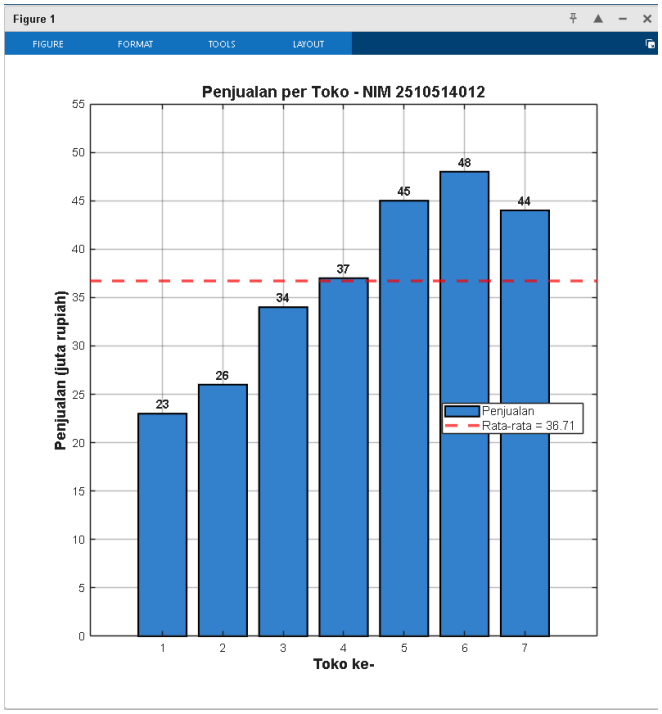
Output:

```
============================================
SOAL 1b: VERIFIKASI STATISTIK DENGAN MATLAB
NIM: 2510514012
============================================

Data penjualan 7 toko: 23 26 34 37 45 48 44

=== HASIL STATISTIK ===
Mean   : 36.7143
Median : 37
Modus  : 23
Range  : 25
Std Dev (populasi): 8.9397

Timestamp: 28-Apr-2026 17:05:11
```

Kode soal 1c

```
% ====================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 1 — Eksplorasi
%  ---------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ====================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 12;  a = 1;  b = 2;  K = 4;
theta0 = 40;  % derajat
alpha_lr = 0.003;

% Hitung data toko
for i = 1:7
    D(i) = 20 + (K*i) + mod((a*i), 7) - mod((b*i), 5);
end

% Mean untuk garis rata-rata
mean_D = mean(D);

% Membuat figure
figure('Position', [100 100 800 500], 'Color', 'w');

% Diagram batang
bar(D, 'FaceColor', [0.2 0.5 0.8], 'EdgeColor', 'k', 'LineWidth', 1.5);
hold on;

% Garis rata-rata horizontal
yline(mean_D, 'r--', 'LineWidth', 2.5);

% Menambahkan nilai di atas batang
for i = 1:7
    text(i, D(i) + 1, num2str(D(i)), ...
        'HorizontalAlignment', 'center', ...
        'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');
end

% Label sumbu
xlabel('Toko ke-', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');
ylabel('Penjualan (juta rupiah)', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');

% Judul dengan NIM
title(sprintf('Penjualan per Toko - NIM 2510514012'), ...
    'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');

% Legend
legend('Penjualan', sprintf('Rata-rata = %.2f', mean_D), ...
    'Location', 'best', 'FontSize', 11);

% Grid
grid on;
set(gca, 'GridAlpha', 0.3);

% Sumbu x
set(gca, 'XTick', 1:7);
set(gca, 'XTickLabel', {'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7'});

% Batas sumbu
ylim([0, 55]);

hold off;

% Simpan sebagai PNG
saveas(gcf, 'Soal1c_DiagramBatang_NIM_2510514012.png');
fprintf('Diagram batang telah disimpan sebagai:
Soal1c_DiagramBatang_NIM_2510514012.png\n');
```

Output:



d) Variasi penjualan antar toko cukup signifikan (range 25 jt). Toko dengan nilai rendah (23-26) perlu dievaluasi strategi pemasarannya, sementara toko dengan nilai tinggi (45-48) dapat dijadikan ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~a benchmark. Stabilitas penjualan penting untuk perencanaan stok & kas.